Chapter 1　哈密顿-雅可比理论

习题 1.1　完全积分与哈密顿正则方程

若 $S(t,q,\alpha)$ 是哈密顿-雅可比方程的完全积分，利用隐函数求导，证明下面给出的 $\{q^a,p_a\}$ 满足哈密顿正则方程：

$$p_a=\frac{\partial S(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{\alpha})}{\partial q^a},\quad \beta^a=\frac{\partial S(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{\alpha})}{\partial \alpha_a},\quad a=1,\cdots,s$$

解. 我们需要根据 Hamilton-Jacobi 方程的形式反向找到 Hamilton 正则方程的形式。首先给出 HJ 方程：

$$\frac{\partial S}{\partial t}+H\left(t,\boldsymbol{q},\frac{\partial S}{\partial \boldsymbol{q}}\right)=0 \tag{1.1}$$

我们为了得到 Hamilton 正则方程，就需要找到 $\{q^a,p_a\}$ 的时间导数，因此我们构造：

$$\dot{\beta}^a=0=\frac{\partial^2 S}{\partial\alpha_a\partial t}+\frac{\partial^2 S}{\partial\alpha_a\partial q^b}\dot{q}^b \tag{1.2}$$

相似的形式可以通过对 HJ 方程求 q^a 的偏导得到，注意 q^a 和 α_a 无关：

$$0=\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial\alpha_a}+\frac{\partial H}{\partial\left(\dfrac{\partial S}{\partial q^b}\right)}\frac{\partial\left(\dfrac{\partial S}{\partial q^b}\right)}{\partial\alpha_a}=\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial\alpha_a}+\frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 S}{\partial q^b\partial\alpha_a} \tag{1.3}$$

对比得到：

$$\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial\alpha_a}+\frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 S}{\partial q^b\partial\alpha_a}=\frac{\partial^2 S}{\partial\alpha_a\partial t}+\frac{\partial^2 S}{\partial\alpha_a\partial q^b}\dot{q}^b\Rightarrow\boxed{\dot{q}^b=\frac{\partial H}{\partial p_b}} \tag{1.4}$$

我们还需要 $\dot{p}_a$，因此我们再考虑：

$$\dot{p}_a=\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial t}+\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial q^b}\frac{\mathrm{d}q^b}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial t}+\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial q^b}\dot{q}^b \tag{1.5}$$

对 HJ 方程也用相似的方法，：

$$\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial\left(\dfrac{\partial S}{\partial q^b}\right)}\frac{\partial\left(\dfrac{\partial S}{\partial q^b}\right)}{\partial q^a}=\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 S}{\partial q^b\partial q^a}=0 \tag{1.6}$$

从而对比可以得到：

$$\frac{\partial H}{\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial S}{\partial q^b\partial q^a}=\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial q^b}\dot{q}^b-\dot{p}_a \tag{1.7}$$

带入式 (1.4) 得到：

$$\boxed{\dot{p}_a+\frac{\partial H}{\partial q^a}=\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial q^b}\left(\dot{q}^b-\frac{\partial H}{\partial p_b}\right)=0} \tag{1.8}$$

整理得到一对 Hamilton 正则方程：

$$\boxed{\dot{p}_a + \frac{\partial H}{\partial q^a} = 0, \quad \dot{q}^b - \frac{\partial H}{\partial p_b} = 0} \tag{1.9}$$

习题 1.2　哈密顿特征函数与正则变换

考虑不含时哈密顿量 $H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$，$W(\boldsymbol{q},E,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 为其哈密顿特征函数。将 W 作为正则变换的第 2 型生成函数，常数 $\{E,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}$ 作为变换后的广义动量。

(1) 求变换后的哈密顿量 K 及其哈密顿正则方程；

(2) 利用隐函数求导，证明正则变换所给出的 $\{q,p\}$ 满足原哈密顿量 H 的哈密顿正则方程，并且是其含有 $2s$ 个积分常数的通解。

解. (1)因为 Hamiltonian 不含时，因此有：

$$\boxed{K = H = E = \text{const}} \tag{1.10}$$

题目中 Hamilton 特征函数的形式指引我们将守恒量 E 指定为正则变换后的第一个广义动量 $P_1 = E$，从而写出符合 $P_1 = E$ 变换的 Hamilton 正则方程：

$$\dot{Q}^a = \frac{\partial H}{\partial P_a} = \delta^{a,1}, \quad \dot{P}_a = -\frac{\partial H}{\partial Q^a} = 0 \tag{1.11}$$

按照 $\{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\}$ 的定义，作为积分常数，可以得到 Hamilton 正则方程的解：

$$\boxed{Q^1 = t + \beta^1, \quad Q^a = \beta^a, \quad a = 2,\cdots,s} \quad \boxed{P_a = \alpha_a} \tag{1.12}$$

进一步可以改写 Hamilton 正则方程为：

$$\boxed{\dot{\beta}^a = \frac{\partial H}{\partial \alpha_a} = \delta^{a,1}, \quad \dot{\alpha}_a = \frac{\partial H}{\partial \beta^a} = 0} \tag{1.13}$$

(2)Hamilton 特征函数对应的是第 2 型生成函数，因此生成关系为：

$$p_a = \frac{\partial W}{\partial q^a}, \quad Q^a = \frac{\partial W}{\partial \alpha_a} = \delta_1^a t + \beta^a \tag{1.14}$$

为了找到 $\dot{p}_a$、$\dot{q}^a$ 的形式，考虑求导并注意只有 $\{q,\,p\}$ 有时间导数，因此：

$$\dot{Q}^a = \frac{\partial^2 W}{\partial \alpha_a \partial q^b}\dot{q}^b = \delta_1^a \tag{1.15}$$

我们现在期望再找到一个 δ_1^a 以对应上面的方程，因此想到：

$$\delta_1^a = \delta_a^1 = \frac{\partial \alpha_1}{\partial \alpha_a} = \frac{\partial H\left(\boldsymbol{q}, \dfrac{\partial W}{\partial \boldsymbol{q}}\right)}{\partial \alpha_a} = \frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 W}{\partial \alpha_a \partial q^b} \tag{1.16}$$

对比得到：

$$\boxed{\left(\dot{q}^b - \frac{\partial H}{\partial p_b}\right)\frac{\partial^2 W}{\partial \alpha_a \partial q^b} = 0 \Rightarrow \dot{q}^b = \frac{\partial H}{\partial p_b}} \tag{1.17}$$

用相似的手段找到：

$$\dot{p}_a = \frac{\partial^2 W}{\partial q^a \partial q^b}\dot{q}^b \tag{1.18}$$

再处理 Hamiltonian：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}q^a} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}q^a} = \frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}q^a} = 0 = \frac{\partial H}{\partial q^a} + \frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 W}{\partial q^a \partial q^b} = \frac{\partial H}{\partial q^a} + \dot{q}^b\frac{\partial^2 W}{\partial q^a \partial q^b} = \frac{\partial H}{\partial q^a} + \dot{p}_a} \tag{1.19}$$

总结得到：

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial q^a} + \dot{p}_a = 0, \quad \frac{\partial H}{\partial p_a} - \dot{q}^a = 0} \tag{1.20}$$

习题 1.3　球坐标中哈密顿-雅可比方程的分离变量

设粒子的势能在球坐标 $\{r, \theta, \phi\}$ 下为

$$V(r, \theta) = a(r) + \frac{b(\theta)}{r^2}$$

其中 $a(r)$ 和 $b(\theta)$ 是任意函数。

(1) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程；

(2) 给出 $r, \theta, \phi, p_r, p_\theta, p_\phi$ 的通解，用积分表达。

解. (1)球坐标 Hamiltonian 为：

$$H(r, \theta, \phi) = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2\theta}\right) + V(r, \theta) = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2\theta} + \right) + a(r) + \frac{b(\theta)}{r^2} \tag{1.21}$$

不显含时间的 Hamiltonian 可以直接写出 Hamilton 主函数：

$$S(t, r, \theta, \phi) = W(r, \theta, \phi) - Et \tag{1.22}$$

从而给出 HJ 方程：

$$E = H = \frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial W}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\left(\frac{\partial W}{\partial \phi}\right)^2\right] + a(r) + \frac{b(\theta)}{r^2} \tag{1.23}$$

注意到 ϕ 是循环坐标，也就是说 $p_\phi = \text{const}$。继续考虑分离变量形式的 W：

$$W(r, \theta, \phi) = W_r(r) + W_\theta(\theta) + W_\phi(\phi) \tag{1.24}$$

从而有：

$$p_\phi = \frac{\partial W_\phi}{\partial \phi} \Rightarrow W(\phi) = p_\phi \phi \tag{1.25}$$

进一步带入式 (1.23)，同乘 r^2 并分离 θ 和 r，得到：

$$\left[\left(\frac{\mathrm{d}W_\theta}{\mathrm{d}\theta}\right)^2+\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}+2mb(\theta)\right]+r^2\left[\left(\frac{\mathrm{d}W_r}{\mathrm{d}r}\right)^2+2m\left(a(r)-E\right)\right]=0 \tag{1.26}$$

设常数 A，满足：

$$\left(\frac{\mathrm{d}W_\theta}{\mathrm{d}\theta}\right)^2+\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}+2mb(\theta)=A,\quad r^2\left[\left(\frac{\mathrm{d}W_r}{\mathrm{d}r}\right)^2+2m\left(a(r)-E\right)\right]=-A \tag{1.27}$$

整理得到：

$$\frac{\mathrm{d}W_r}{\mathrm{d}r}=\pm\sqrt{2m(E-a(r))-\frac{A}{r^2}},\quad \frac{\mathrm{d}W_\theta}{\mathrm{d}\theta}=\pm\sqrt{A-\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}-2mb(\theta)} \tag{1.28}$$

从而给出 HJ 方程的完全积分：

$$\boxed{S(t,r,\theta,\phi)=-Et\pm\int\mathrm{d}\theta\sqrt{A-\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}-2mb(\theta)}\pm\int\mathrm{d}r\sqrt{2m(E-a(r))-\frac{A}{r^2}}+p_\phi\phi} \tag{1.29}$$

(2)得到完全积分后我们需要找到三个目标的广义守恒量，根据上面的过程刚好有三个，也就是 E, p_ϕ, A，从而三个正则变换方程为：

$$\beta_E=\frac{\partial S}{\partial E},\quad \beta_\phi=\frac{\partial S}{\partial p_\phi},\quad \beta_A=\frac{\partial S}{\partial A} \tag{1.30}$$

解出可以确定 r 的一个积分方程：

$$\boxed{\beta_E+t=\pm\int\frac{m\mathrm{d}r}{\sqrt{2m(E-a(r))-A/r^2}}\equiv f(r)} \tag{1.31}$$

相似地，有：

$$\boxed{\beta_A=\pm\int\frac{\mathrm{d}\theta}{2\sqrt{A-p_\phi^2/\sin^2\theta-2mb(\theta)}}\mp\int\frac{\mathrm{d}r}{2r^2\sqrt{2m(E-a(r))-A/r^2}}\equiv g_\theta(\theta)+g_r(r)} \tag{1.32}$$

带入 r 的解，就可以确定 θ 的积分方程。最后找 p_ϕ：

$$\boxed{\beta_\phi=\phi\mp\int\frac{p_\phi\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta\sqrt{A-p_\phi^2/\sin^2\theta-2mb(\theta)}}\Rightarrow\phi=\beta_\phi\pm\int\frac{p_\phi\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta\sqrt{A-p_\phi^2/\sin^2\theta-2mb(\theta)}}} \tag{1.33}$$

除了守恒的 p_ϕ，剩下两个广义动量从正则变换的生成函数方程得到：

$$\boxed{p_r=\frac{\partial S}{\partial r}=\frac{\mathrm{d}W_r}{\mathrm{d}r}=\pm\sqrt{2m(E-a(r))-\frac{A}{r^2}},\quad p_\theta=\frac{\partial S}{\partial\theta}=\frac{\mathrm{d}W_\theta}{\mathrm{d}\theta}=\pm\sqrt{A-\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}-2mb(\theta)}} \tag{1.34}$$

以上方程完全通过六个守恒量组成的 Hamilton 正则坐标 $\{E,A,p_\phi,\beta_E,\beta_A,\beta_\phi\}$ 书写成。

习题 1.4　线性含时势中的运动

某单自由度系统的势能是时间 t 和广义坐标 q 的线性函数，哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2m}-matq,$$

其中 m,a 是常数。用哈密顿-雅可比方程求解该系统的运动。

解. 首先展开 HJ 方程的形式：

$$\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial q}\right)^2-matq=0 \tag{1.35}$$

其中 q 是一阶的，因此可以设 $S(t,q)=A(t)q+B(t)$，从而有：

$$\dot{A}(t)q+\dot{B}+\frac{A^2(t)}{2m}-matq=0 \tag{1.36}$$

对照 q 的系数得到：

$$\dot{A}(t)=mat\Rightarrow A(t)=\frac{1}{2}mat^2+\alpha \tag{1.37}$$

其中 α 为积分常数。进而得到：

$$\dot{B}=-\frac{1}{2m}\left(\frac{1}{2}mat^2+\alpha\right)^2=-\frac{1}{8}ma^2t^4-\frac{1}{2}a\alpha t^2-\frac{\alpha^2}{2m}\Rightarrow B(t)=-\frac{1}{40}ma^2t^5-\frac{1}{6}a\alpha t^3-\frac{\alpha^2}{2m}t+C(\alpha) \tag{1.38}$$

综合得到：

$$\boxed{S(t,\alpha,q)=\left(\frac{1}{2}mat^2+\alpha\right)q-\frac{1}{40}ma^2t^5-\frac{1}{6}a\alpha t^3-\frac{\alpha^2}{2m}t+C(\alpha)} \tag{1.39}$$

此时 S 是第 2 型生成函数，从而找到 α 对应的另一常数 β：

$$\beta=\frac{\partial S}{\partial\alpha}=q-\frac{1}{6}at^3-\frac{\alpha t}{m}+C'(\alpha)\Rightarrow\boxed{q(t)=\beta+\frac{1}{6}at^3+\frac{\alpha t}{m}+C'(\alpha)} \tag{1.40}$$

以及：

$$\boxed{p(t)=\frac{\partial S}{\partial q}=\frac{1}{2}mat^2+\alpha} \tag{1.41}$$

一般可取 $\tilde{\beta}=\beta-C'(\alpha)$，这样就将 C 包含在了初始条件中，表达式更简洁。或者可以考虑 Hamilton 主函数的最简形式 $S=q\alpha$，都可以找到 $C=0$。

补充　本题的物理意义为随时间均匀增加的外力下质点的运动，其表现为随时间幂律增长的解。a 即此体系的急动度 (Jerk)，即加加速度。

习题 1.5　二自由度含时哈密顿系统的运动

某 2 自由度系统哈密顿量为

$$H = p_1 p_2 \cos\omega t + \frac{1}{2}\left(p_1^2 - p_2^2\right)\sin\omega t,$$

其中 ω 是常数。用哈密顿-雅可比方程求解该系统的运动。

解. 首先展开 HJ 方程的形式：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial S}{\partial q^1}\frac{\partial S}{\partial q^2}\cos\omega t + \frac{1}{2}\left(\left(\frac{\partial S}{\partial q^1}\right)^2 - \left(\frac{\partial S}{\partial q^2}\right)^2\right)\sin\omega t = 0 \tag{1.42}$$

可以看到 q^1、q^2 都是循环坐标，因此直接有 $p_1 = \alpha_1,\quad p_2 = \alpha_2$，按分离变量的形式积分得到：

$$S = q^1\alpha_1 + q^2\alpha_2 + V(t) \tag{1.43}$$

带入也就是：

$$V'(t) = -\alpha_1\alpha_2\cos\omega t - \frac{1}{2}(\alpha_1^2 - \alpha_2^2)\sin\omega t \Rightarrow V(t) = -\frac{\alpha_1\alpha_2}{\omega}\sin\omega t + \frac{(\alpha_1^2 - \alpha_2^2)}{2\omega}\cos\omega t + C(\alpha_1, \alpha_2) \tag{1.44}$$

一般取 $V(t) = 0$，也就是 $C = -\frac{1}{2}(\alpha_1^2 - \alpha_2^2)$，以满足 S 的最简形式，从而 S 为第 2 型生成函数，α 生成的守恒量为：

$$\beta^1 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_1} = q^1 - \frac{\alpha_2}{\omega}\sin\omega t + \frac{\alpha_1}{\omega}(\cos\omega t - 1) \tag{1.45}$$

$$\beta^2 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_2} = q^2 - \frac{\alpha_1}{\omega}\sin\omega t - \frac{\alpha_2}{\omega}(\cos\omega t - 1) \tag{1.46}$$

运动演化就是：

$$\boxed{q^1(t) = \beta^1 + \frac{\alpha_2}{\omega}\sin\omega t - \frac{\alpha_1}{\omega}(\cos\omega t - 1)} \tag{1.47}$$

$$\boxed{q^2(t) = \beta^2 + \frac{\alpha_1}{\omega}\sin\omega t + \frac{\alpha_2}{\omega}(\cos\omega t - 1)} \tag{1.48}$$

补充　本题 Hamilton 正则方程是：

$$\dot{q}^1 = \frac{\partial H}{\partial p_1} = p_2\cos\omega t + p_1\sin\omega t, \quad \dot{q}^2 = \frac{\partial H}{\partial p_2} = p_1\cos\omega t - p_2\sin\omega t$$

写成矩阵就是：

$$\begin{pmatrix}\dot{q}^1\\ \dot{q}^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sin\omega t & \cos\omega t\\ \cos\omega t & -\sin\omega t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_1\\ p_2\end{pmatrix}$$

这表明 $|\dot{\boldsymbol{q}}| = |\boldsymbol{p}| = \text{const}$，也就是广义速度模长不变，只是在以 ω 的速度旋转。例如电子在磁场下的回旋运动。但是这是在运动方程层面的。在 Hamiltonian 层面，这个形式不是正定的，因此在一般意义下不能描述正质量质点的体系。

习题 1.6　均匀磁场中带电粒子的运动

质量为 m、带电荷 e 的粒子在 z 方向均匀磁场中运动。已知粒子的哈密顿量为：

$$H=\frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2$$

其中 c 为光速，取直角坐标 $\{x,y,z\}$，矢势可以取为 $\boldsymbol{A}=(0,Bx,0)$。

(1) 验证 $\boldsymbol{B}\equiv\nabla\times\boldsymbol{A}=B\boldsymbol{e}_z$；

(2) 写出粒子的哈密顿量；

(3) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程；

(4) 给出粒子运动的通解，并讨论其意义。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色 c 标出)。

解. (1)直接计算得到：

$$\boxed{\boldsymbol{B}\equiv\nabla\times\boldsymbol{A}=\left(0,0,\frac{\partial(Bx)}{\partial x}-0\right)=B\hat{\boldsymbol{z}}} \tag{1.49}$$

(2)带入磁矢势 $\boldsymbol{A}$ 的形式，有：

$$\boxed{H=\frac{1}{2m}\left[p_x^2+\left(p_y-\frac{eB}{c}x\right)^2+p_z^2\right]} \tag{1.50}$$

(3)HJ 方程形式为：

$$\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial S}{\partial y}-\frac{eB}{c}x\right)^2+\left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2\right]=0 \tag{1.51}$$

观察 Hamiltonian 可以找到循环坐标 y、z，从而有守恒量 $\alpha_y\equiv p_y$、$\alpha_z\equiv p_z$，又因为 Hamiltonian 不含时，从而给出 Hamilton 主函数的分离变量形式：

$$\frac{\partial S}{\partial y}=\alpha_y,\quad \frac{\partial S}{\partial z}=\alpha_z\Rightarrow S=\alpha_y y+\alpha_z z+W(x)-Et \tag{1.52}$$

带回 HJ 方程，得到：

$$\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2=2mE-\alpha_z^2-\left(\alpha_y-\frac{eB}{c}x\right)^2\equiv\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2 \tag{1.53}$$

化为积分形式，得到：

$$W=\pm\int \mathrm{d}x\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}=\mp\frac{1}{2\lambda}\left[(\alpha_y-\lambda x)\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}+\rho^2\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\right] \tag{1.54}$$

从而找到 HJ 方程的完全积分：

$$\boxed{S=\alpha_y y+\alpha_z z-Et\mp\frac{1}{2\lambda}\left[(\alpha_y-\lambda x)\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}+\rho^2\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\right]} \tag{1.55}$$

其中 $\lambda\equiv\dfrac{eB}{c}$、$\rho^2\equiv 2mE-\alpha_z^2$。

(4)时间演化形式可以通过 Hamilton 主函数作为生成函数对 E 求导找到：

$$\begin{aligned}t_0=\frac{\partial S}{\partial E}&=-t\mp\frac{1}{2\lambda}\left[\frac{\rho(\alpha_y-\lambda x)}{\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}}+2\rho\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}+\rho^2\frac{-\dfrac{\alpha_y-\lambda x}{\rho^2}}{\sqrt{1-\left(\dfrac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\right)^2}}\right]\frac{\partial\rho}{\partial E}\\&=-t\mp\frac{1}{2\lambda}\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\frac{\partial(\rho)^2}{\partial E}=-t\mp\frac{m}{\lambda}\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\end{aligned} \tag{1.56}$$

反过来并将 $\pm$ 吸收到相位 φ_0 得到：

$$x(t)=\frac{\alpha_y}{\lambda}\pm\frac{\rho}{\lambda}\sin\left(\frac{\lambda}{m}(t+t_0)\right)\equiv\beta_x+A\sin(\omega t+\varphi_0) \tag{1.57}$$

其中 $\beta_x\equiv\dfrac{\alpha_y}{\lambda}$、$A=\dfrac{\rho}{\lambda}$、$\omega\equiv\dfrac{\lambda}{m}$、$\varphi_0=t_0\omega$。$y$ 方向同样可以用生成函数关系：

$$\begin{aligned}\beta_y=\frac{\partial S}{\partial\alpha_y}&=y\mp\frac{1}{2\lambda}\left[\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}-\frac{(\alpha_y-\lambda x)^2}{\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}}+\frac{\rho}{\sqrt{1-\left(\dfrac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\right)^2}}\right]\\&=y\mp\frac{\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}}{\lambda}\end{aligned} \tag{1.58}$$

带入式 (1.57)(或者可以直接截取式 (1.56) 中的 $\alpha_x-\lambda x$ 形式) 并同样吸收 $\pm$ 号，可以得到：

$$y=\beta_y\pm\frac{\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}}{\lambda}=\beta_y\pm\frac{\sqrt{\rho^2-\rho^2\sin(\omega t+\varphi_0)}}{\lambda}=\beta_y+A\cos(\omega t+\varphi_0) \tag{1.59}$$

z 可以用 (1.56) 中的相似步骤直接照抄求导结果，最终得到：

$$\begin{aligned}\beta_z=\frac{\partial S}{\partial\alpha_z}&=z+\frac{\partial S}{\partial\rho}\frac{\partial\rho}{\partial\alpha_z}=z\mp\frac{1}{2\lambda}\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\frac{\partial(\rho)^2}{\partial\alpha_z}=z\mp\frac{1}{2\lambda}\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}(-2\alpha_z)\\&=z-\frac{\alpha_z}{\lambda}(\omega t+\varphi_0)=z-\frac{\alpha_z}{m}(t+t_0)\end{aligned} \tag{1.60}$$

将式 (1.56)(1.59)(1.60) 综合并展开各简化量得到位形演化方程：

$$\boxed{\begin{cases}x=\beta_x+A\sin(\omega t+\varphi_0)=\beta_x+\dfrac{c\sqrt{2mE-\alpha_z^2}}{eB}\sin\left(\dfrac{eB}{mc}t+\varphi_0\right)\\[2ex]y=\beta_y+A\cos(\omega t+\varphi_0)=\beta_y+\dfrac{c\sqrt{2mE-\alpha_z^2}}{eB}\cos\left(\dfrac{eB}{mc}t+\varphi_0\right)\\[2ex]z=\beta_z+\dfrac{\alpha_z}{m}(t+t_0)\end{cases}} \tag{1.61}$$

容易配凑得到：

$$(x-\beta_x)^2+(y-\beta_y)^2=\frac{\rho^2}{\lambda^2} \tag{1.62}$$

这表现出粒子在 $x-y$ 平面的回转运动，回转角速度 $\omega=\dfrac{eB}{mc}$ 是经典的磁回转频率。，以及显然的能量守恒

习题 1.7　规范变换与柱坐标中的哈密顿量

同习题1.6，矢势依赖于规范，因此也可取

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{A}-\frac{B}{2}\nabla(xy)$$

(1) 求矢势 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$，并验证同样有 $\boldsymbol{B}\equiv\nabla\times\widetilde{\boldsymbol{A}}=B\boldsymbol{e}_z$；

(2) 写出粒子的哈密顿量在柱坐标 $\{r,\phi,z\}$ 中的形式；

(3) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色 c 标出)。

解. (1)展开题目中的形式：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{A}-\frac{B}{2}\nabla(xy)=(0,Bx,0)-\frac{B}{2}(y,x,0)=\frac{B}{2}(-y,x,0).$$

同样带入定义，得到：

$$\boxed{\nabla\times\widetilde{\boldsymbol{A}}=\left(0,0,\frac{B}{2}-\left(-\frac{B}{2}\right)\right)=B\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

(2)先将 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$ 处理成极坐标形式：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\frac{B}{2}(-y,x,0)=\frac{Br}{2}(-\sin\phi,\cos\phi,0)=\frac{Br}{2}\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

直接用习题1.6中的 Hamiltonian。注意 p_ϕ 是正则角动量，其对应的方位向正则动量分量为 p_ϕ/r，再减去 $e\widetilde{A}_\phi/c$ 才得到机械动量分量。最终得到：

$$\boxed{H=\frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\widetilde{\boldsymbol{A}}\right)^2=\frac{1}{2m}\left[p_r^2+\left(\frac{p_\phi}{r}-\frac{\lambda r}{2}\right)^2+p_z^2\right]},\quad \lambda\equiv\frac{eB}{c}.$$

(3)首先找到循环坐标 z、ϕ 对应的广义动量守恒 $\alpha_z\equiv p_z$、$\alpha_\phi\equiv p_\phi$，从而给出 Hamilton 主函数的分离变量形式：

$$\frac{\partial S}{\partial\phi}=\alpha_\phi,\quad \frac{\partial S}{\partial z}=\alpha_z\quad\Rightarrow\quad S=\alpha_\phi\phi+\alpha_z z+W(r)-Et.$$

带入 HJ 方程：

$$-E+\frac{1}{2m}\left[\alpha_z^2+\left(\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}r}\right)^2+\left(\frac{\alpha_\phi}{r}-\frac{\lambda r}{2}\right)^2\right]=0.$$

找到：

$$\left(\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}r}\right)^2 = 2mE - \alpha_z^2 + \lambda\alpha_\phi - \frac{\alpha_\phi^2}{r^2} - \frac{\lambda^2 r^2}{4} \equiv \rho^2 + \lambda\alpha_\phi - \frac{\alpha_\phi^2}{r^2} - \frac{\lambda^2 r^2}{4},$$

其中 $\rho^2 = 2mE - \alpha_z^2$。化成积分形式得到：

$$W(r) = \pm\int \mathrm{d}r \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{\alpha_\phi}{r} - \frac{\lambda r}{2}\right)^2}.$$

这个积分形式非常复杂，直接保留这个形式写出：

$$\boxed{S = \alpha_\phi\phi + \alpha_z z - Et \pm \int \mathrm{d}r \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{\alpha_\phi}{r} - \frac{\lambda r}{2}\right)^2}}.$$

补充　A. 运动方程的继续求解

本题还可以继续求解下去，通过对 E 求偏导找到含时解：

$$t_0 = \frac{\partial S}{\partial E} = -t \pm \int \frac{m\,\mathrm{d}r}{\sqrt{\rho^2 - \left(\frac{\alpha_\phi}{r} - \frac{\lambda r}{2}\right)^2}} = -t \pm \int \frac{mr\,\mathrm{d}r}{\sqrt{\rho^2 r^2 - \left(\alpha_\phi - \frac{\lambda r^2}{2}\right)^2}}$$

$$\overset{u=r^2}{=} -t \pm \frac{m}{2}\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{-\frac{\lambda^2 u^2}{4} + \left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)u - \alpha_\phi^2}}.$$

配方后，根号中的二次式等于

$$\frac{\rho^2\left(\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi\right)}{\lambda^2} - \frac{\lambda^2}{4}\left(u - \frac{2\left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)}{\lambda^2}\right)^2.$$

取 $\lambda > 0$，在 $\rho\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi} > 0$ 的非退化情形下积分得

$$t_0 = -t \pm \frac{m}{\lambda}\arcsin\left[\frac{\lambda^2 r^2 - 2\left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)}{2\rho\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi}}\right].$$

将积分常数与 $\pm$ 统一写入初相位 φ_0，可得：

$$\frac{\lambda^2 r^2 - 2\left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)}{2\rho\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi}} = \sin\left(\frac{\lambda}{m}t + \varphi_0\right).$$

因此径向运动为：

$$\boxed{r^2(t) = \frac{2\left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)}{\lambda^2} + \frac{2\rho\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi}}{\lambda^2}\sin\left(\frac{\lambda}{m}t + \varphi_0\right)}.$$

其径向振荡角频率为 $\omega_r = \dfrac{\lambda}{m} = \dfrac{eB}{mc}$，即磁回旋频率。这个形式没有直接展现出圆周运动，因为 r 是粒子到坐标原点的距离，而非到回旋中心的距离。设回旋半径为 R_c，回旋中心到原点的距离为 d，则

$$R_c = \frac{\rho}{\lambda}, \qquad d = \frac{\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi}}{\lambda}, \qquad r^2(t) = R_c^2 + d^2 + 2R_c d\sin\left(\frac{\lambda}{m}t + \varphi_0\right).$$

因此与式 (1.62) 一致，实际轨道在 x-y 平面内是半径为 R_c 的圆。

B. 规范变换对 Hamilton 主函数的作用

对于规范变换 $\widetilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A} - \nabla\chi$，考虑 Lagrangian：

$$\widetilde{L} = \frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^2 + \frac{e}{c}\widetilde{\boldsymbol{A}}\cdot\dot{\boldsymbol{r}} = L + \frac{e}{c}(\nabla\chi)\cdot\dot{\boldsymbol{r}} = L + \frac{e}{c}\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t}$$

因为哈密顿主函数就是经典作用量，因此有：

$$\widetilde{S} = \int \mathrm{d}t\widetilde{L} = S + \frac{e}{c}\chi$$

在规范变化下，广义动量也会随之变换，但是机械动量是不变的，这也验证了规范变换 χ 作为 Boundary term 不影响决定实空间运动的 Lagrange 方程。也即：

$$m\dot{\boldsymbol{r}} = \nabla S - \frac{e}{c}\boldsymbol{A} = \nabla S + \frac{e}{c}\nabla\chi - \frac{e}{c}\boldsymbol{A} - \frac{e}{c}\nabla\chi = \nabla\widetilde{S} - \frac{e}{c}\widetilde{\boldsymbol{A}}$$

这体现了规范变换不影响实空间运动。我们前面在处理 $\frac{e}{c}(\nabla\chi)\cdot\dot{\boldsymbol{r}}$ 的形式中运用了一个要点，即 $\partial_t\chi = 0$，否则在凑成全微分时需要考虑：

$$\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial\chi}{\partial t} + (\nabla\chi)\cdot\dot{\boldsymbol{r}}$$

因为变化的磁场产生电场，因此此时就需要考虑电势能 φ，从而 Lagrangian 写为：

$$L = \frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^2 + \frac{e}{c}\boldsymbol{A}\cdot\dot{\boldsymbol{r}} - e\varphi \Rightarrow \widetilde{L} = L + \frac{e}{c}\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t} = \frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^2 + \frac{e}{c}\underbrace{(\boldsymbol{A} + (\nabla\chi))}_{\widetilde{\boldsymbol{A}}}\cdot\dot{\boldsymbol{r}} - e\underbrace{\left(\varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}\right)}_{\widetilde{\varphi}}$$

这就给出了在规范变换下需要保证的电磁势变换：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A} + \nabla\chi, \quad \widetilde{\varphi} = \varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t} \Rightarrow \widetilde{A}_\mu = A_\mu - \partial_\mu\chi$$

其中 A_μ 为 4-势 $A_\mu = (\varphi, -\boldsymbol{A})$。这个关系也就是所谓的电磁势 Lorentz 协变。

习题 1.8　一维阻尼谐振子的 HJ 方程

一维阻尼谐振子的有效拉格朗日量可以取为

$$L = e^{2\lambda t}\left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2\right),$$

其中 λ, m, ω 都是正的常数，假设 $\lambda < \omega$。

(1) 求系统的哈密顿量 H；

(2) 考虑第 2 型生成函数 $F_2(t,q,P) = e^{\lambda t}qP$，求变换后的哈密顿量 $K(t,Q,P)$；

(3) 利用分离变量法求解 $K(t,Q,P)$ 的哈密顿-雅可比方程；

(4) 求 q, p 的通解。

解. (1)广义动量为：

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = e^{2\lambda t}m\dot{q} \tag{1.63}$$

作 Legendre 变换得到：

$$\boxed{H = p\dot{q} - L = e^{-2\lambda t}\frac{p^2}{2m} + e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m\omega^2 q^2} \tag{1.64}$$

(2)第 2 型生成函数生成的正则变换关系：

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} = qe^{\lambda t}, \quad p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = e^{\lambda t}P \tag{1.65}$$

带回得到：

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \lambda e^{\lambda} qP = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \lambda QP \tag{1.66}$$

可以配方得到：

$$K = \frac{(P + \lambda mQ)^2}{2m} + \frac{1}{2}m(\omega^2 - \lambda^2)Q^2 \tag{1.67}$$

(3)HJ 方程的形式为：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial Q}\right)^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \lambda Q\frac{\partial S}{\partial Q} = 0 \tag{1.68}$$

可以看到正则变换消去了 Hamiltonian 中的含时项，从而可以用分离变量形式写成：

$$S = W(Q,E) - Et \Rightarrow \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = -m\lambda Q \pm \sqrt{2mE - m^2(\omega^2 - \lambda^2)Q^2} \tag{1.69}$$

令 $\Omega^2 \equiv \omega^2 - \lambda^2$，积分得到：

$$W(Q,E) = -\frac{1}{2}m\lambda Q^2 \pm \left[\frac{Q}{2}\sqrt{2mE - m^2\Omega^2 Q^2} + \frac{E}{\Omega}\arcsin\left(\frac{m\Omega Q}{\sqrt{2mE}}\right)\right] \tag{1.70}$$

也即：

$$\boxed{S = -\frac{1}{2}m\lambda Q^2 \pm \left[\frac{Q}{2}\sqrt{2mE - m^2\Omega^2 Q^2} + \frac{E}{\Omega}\arcsin\left(\frac{m\Omega Q}{\sqrt{2mE}}\right)\right] - Et} \tag{1.71}$$

(4)含时演化方程为：

$$t_0 = \frac{\partial S}{\partial E} = -t \pm \frac{1}{\Omega}\arcsin\left(\frac{m\Omega Q}{\sqrt{2mE}}\right) \Rightarrow Q = \sqrt{\frac{2E}{m\Omega^2}}\sin(\Omega t + \varphi_0) \tag{1.72}$$

P 需要借助 Hamilton 正则方程：

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = \frac{P}{m} + \lambda Q \Rightarrow P = \sqrt{\frac{2mE}{\Omega^2}}\left(\Omega\cos(\Omega t + \varphi_0) + \lambda\sin(\Omega t + \varphi_0)\right) \tag{1.73}$$

变换回去就是：

$$\boxed{q(t) = e^{-\lambda t}\sqrt{\frac{2E}{m\Omega^2}}\sin(\Omega t + \varphi_0), \quad p(t) = e^{\lambda t}\sqrt{\frac{2mE}{\Omega^2}}\left(\Omega\cos(\Omega t + \varphi_0) + \lambda\sin(\Omega t + \varphi_0)\right)} \tag{1.74}$$

上式完全由积分常数 $\{t_0 = \frac{\varphi_0}{\Omega}, E\}$ 以及体系物理常数组成。

习题 1.9　二体引力问题

某质量为 m 的非相对论性粒子处于两个大质量天体的引力场中，假设粒子初始动量处于三者的共同平面内，因此一直在此平面内运动。如图1.1所示，设两个天体的直角坐标分别为 $\{\pm a, 0\}$，粒子的拉格朗日量为

$$L = \frac{m}{2}\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right) + \frac{\alpha_1}{r_1} + \frac{\alpha_2}{r_2} \quad \left(\text{原题此处为}\frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{2m}\text{，无物理意义}\right)$$

其中 r_1 和 r_2 分别是粒子到两个天体的距离。处理这类问题更方便的是选取椭圆坐标 $\{u, v\}$，与直角坐标关系为

$$x = a\cosh u\cos v, \quad y = a\sinh u\sin v$$

(1) 求哈密顿量在 $\{u, v\}$ 坐标中的形式；

(2) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程，表达为积分形式。

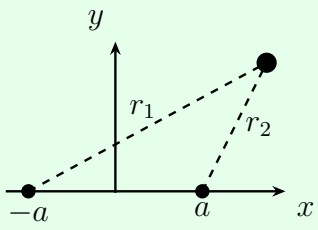


图 1.1: 二体引力示意图

解. (1)速度变换关系：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a\sinh u\cos v & -a\cosh u\sin v\\ a\cosh u\sin v & a\sinh u\cos v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\end{pmatrix} \tag{1.75}$$

从而：

$$\begin{aligned}\dot{x}^2+\dot{y}^2&=\begin{pmatrix}\dot{x} & \dot{y}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\dot{u} & \dot{v}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\sinh u\cos v & a\cosh u\sin v\\ -a\cosh u\sin v & a\sinh u\cos v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\sinh u\cos v & -a\cosh u\sin v\\ a\cosh u\sin v & a\sinh u\cos v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\end{pmatrix}\\&=a^2\begin{pmatrix}\dot{u} & \dot{v}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sinh^2 u\cos^2 v+\cosh^2 u\sin^2 v & 0\\ 0 & \sinh^2 u\cos^2 v+\cosh^2 u\sin^2 v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{1.76}$$

注意到：

$$\sinh^2 u\cos^2 v+\cosh^2 u\sin^2 v=\sinh^2 u(1-\sin^2 v)+\cosh^2 u\sin^2 v=\sinh^2 u+\sin^2 v\tag{1.77}$$

从而动能写为：

$$T=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)=\frac{a^2}{2}m(\sinh^2 u+\sin^2 v)(\dot{u}^2+\dot{v}^2)\equiv\frac{h}{2}(\dot{u}^2+\dot{v}^2)\tag{1.78}$$

规定 r_1 为距离 $(a,0)$ 的距离，那么有：

$$r_1^2=y^2+(x-a)^2=a^2\left[(\cosh u\cos v-1)^2+\sinh^2 u\sin^2 v\right]=a^2(\cosh u-\cos v)^2\tag{1.79}$$

$$r_2^2=y^2+(x+a)^2=a^2\left[(\cosh u\cos v+1)^2+\sinh^2 u\sin^2 v\right]=a^2(\cosh u+\cos v)^2\tag{1.80}$$

展开得到：

$$L=\frac{h}{2}(\dot{u}^2+\dot{v}^2)+\frac{\alpha_1}{a(\cosh u+\cos v)}+\frac{\alpha_2}{a(\cosh u-\cos v)}\tag{1.81}$$

广义动量 $p_u=\dfrac{\partial L}{\partial\dot{u}}=h\dot{u}$、$p_v=\dfrac{\partial L}{\partial\dot{v}}=h\dot{v}$，带入作 Legendre 变换：

$$\boxed{H=p_u\dot{u}+p_v\dot{v}-L=\frac{p_u^2+p_v^2}{2ma^2(\sinh^2 u+\sin^2 v)}-\frac{\alpha_1}{a(\cosh u+\cos v)}-\frac{\alpha_2}{a(\cosh u-\cos v)}}\tag{1.82}$$

(2)由于 Hamiltonian 不含时，从而写成分离变量形式：

$$S(t,u,v)=W_u(u)+W_v(v)-Et\tag{1.83}$$

注意到 $\sinh^2 u+\sin^2 v=\cosh^2 u-\cos^2 v=(\cosh u+\cos v)(\cosh u-\cos v)$，从而化为：

$$\frac{1}{2m}\left(\left(\frac{\mathrm{d}W_u}{\mathrm{d}u}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}W_v}{\mathrm{d}v}\right)^2\right)=a\cosh u(\alpha_1+\alpha_2)+a\cos v(\alpha_1-\alpha_2)+Ea^2(\sinh^2 u+\sin^2 v)\tag{1.84}$$

按照 $\{u,v\}$ 坐标对应的到：

$$\left(\frac{\mathrm{d}W_u}{\mathrm{d}u}\right)^2-2ma\cosh u(\alpha_1+\alpha_2)-2mEa^2\sinh^2 u=A\tag{1.85}$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}W_v}{\mathrm{d}v}\right)^2 - 2ma\cos v(\alpha_1-\alpha_2) - 2mEa^2\sin^2 v = -A \tag{1.86}$$

其中 A 为一待定常数。从而整体积分为：

$$W_u = \pm\int \mathrm{d}u\sqrt{2ma\cosh u(\alpha_1+\alpha_2) + 2mEa^2\sinh^2 u - A} \tag{1.87}$$

$$W_v = \pm\int \mathrm{d}u\sqrt{2ma\cos v(\alpha_1-\alpha_2) + 2mEa^2\sin^2 v + A} \tag{1.88}$$

带入得到：

$$\begin{aligned} S(t,A,E) = &\pm\int \mathrm{d}u\sqrt{2ma\cosh u(\alpha_1+\alpha_2) + 2mEa^2\sinh^2 u - A} \\ &\pm\int \mathrm{d}v\sqrt{2ma\cos v(\alpha_1-\alpha_2) + 2mEa^2\sin^2 v - A} - Et \end{aligned} \tag{1.89}$$

补充　本题使用的坐标变换结果对应的是扁椭圆坐标系，画出来的情况如图1.2：

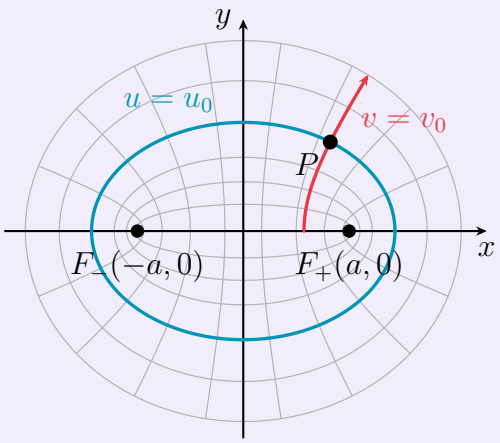


图 1.2: 扁椭圆坐标系

对于 $u = u_0$、$v = v_0$，其等值线分别为椭圆和双曲线 (见图1.2)，具体形式为：

$$\frac{x^2}{a^2\cosh^2 u_0} + \frac{y^2}{a^2\sinh^2 u_0} = 1, \quad \frac{x^2}{a^2\cos^2 v_0} - \frac{y^2}{a^2\sin^2 v_0} = 1$$

同时其局域正交的性质让其可以具有保角变换、复解析等优秀的性质。具体地讲，其满足：

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v} = a^2(a\sinh u\cos v, \cosh u\sin v)\cdot(-a\cosh u\sin v, \sinh u\cos v) = 0$$

保角变换性质则使其可以满足线元伸缩变换和保 Laplace 方程：

$$\mathrm{d}s^2 = \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}\mathrm{d}v\right) = a^2(\sinh^2 u + \sin^2 v)(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2)$$

$$\nabla^2 = \frac{1}{a^2\left(\sinh^2 u + \sin^2 v\right)}\left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}\right) = \frac{1}{a^2\left(\sinh^2 u + \sin^2 v\right)}\nabla_{u,v}$$

因此其在静电静磁问题中有得天独厚的优势。其可以通过等 u 和 v 的曲线比较容易地表述复杂体系的电场、磁场线。可以证明，用一条均匀带点直线连接两个交点，其等势能面就是各等 u 线，电场线就是各等 v 线。同样地，在 $(a,0)$ 放置一条穿出平面的无限长均匀带电直导线，在 $(-a,0)$ 放置一个电流相同但是穿入平面的带电直导线，磁场线也是等 v 线。

在处理不包含中间带点直导线区域的电势时，因为：

$$\nabla^2\varphi=0,\quad \frac{\partial^2\varphi}{\partial v^2}=0\Rightarrow\frac{\partial^2\varphi}{\partial u^2}=0$$

因此 φ 随 u 线性，这样就有电势关系：

$$\Delta\varphi=\varphi_0+\frac{\varphi_1-\varphi_0}{u_1-u_0}(u-u_0),\quad C=\frac{2\pi\varepsilon}{u_1-u_0}$$

习题 1.10　无穷小正则变换的生成函数

已知函数 G 作为生成元所生成的无穷小正则变换为：

$$\delta q^a=\epsilon[q^a,G]=\epsilon\frac{\partial G}{\partial p_a},\quad \delta p_a=\epsilon[p_a,G]=-\epsilon\frac{\partial G}{\partial q^a},\quad a=1,\cdots,s$$

(1) 证明在无穷小参数的线性阶 $p_a\mathrm{d}q^a-(p_a+\delta p_a)\,\mathrm{d}\,(q^a+\delta q^a)=\mathrm{d}F$ 即是全微分形式，并求 F 的表达式；

(2) 若取 $G=H$ 为哈密顿量，无穷小参数为 $\mathrm{d}t$，证明 $F=-L\mathrm{d}t$，其中 L 为拉格朗日量。

解. (1)展开到 ϵ 的一次，也就是 δ 项至多出现一次：

$$p_a\mathrm{d}q^a-(p_a+\delta p_a)\,\mathrm{d}\,(q^a+\delta q^a)=-\left(\delta p_a\mathrm{d}q^a+p_a\mathrm{d}(\delta q^a)+\delta p_a\mathrm{d}(\delta q^a)\right)\approx-\left(\delta p_a\mathrm{d}q^a+p_a\mathrm{d}(\delta q^a)\right)\tag{1.90}$$

带入无穷小正则变换：

$$p_a\mathrm{d}q^a-(p_a+\delta p_a)\,\mathrm{d}\,(q^a+\delta q^a)=-\epsilon\left(-\left(\frac{\partial G}{\partial q^a}\right)\mathrm{d}q^a+p_a\mathrm{d}\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)\right)\tag{1.91}$$

注意到：

$$\begin{aligned}-\left(\frac{\partial G}{\partial q^a}\right)\mathrm{d}q^a+p_a\mathrm{d}\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)&=\underbrace{-\left(\frac{\partial G}{\partial q^a}\right)\mathrm{d}q^a-\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)\mathrm{d}p^a}_{-\mathrm{d}G}+\underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)\mathrm{d}p^a+p_a\mathrm{d}\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)}_{\mathrm{d}\left(p_a\frac{\partial G}{\partial p_a}\right)}\\&=\mathrm{d}\left(p_a\frac{\partial G}{\partial p_a}-G\right)\end{aligned}\tag{1.92}$$

因此有：

$$p_a\mathrm{d}q^a-(p_a+\delta p_a)\,\mathrm{d}\,(q^a+\delta q^a)=\epsilon\mathrm{d}\left(G-p_a\frac{\partial G}{\partial p_a}\right)\equiv\mathrm{d}F\Rightarrow\boxed{F\simeq\epsilon\left(G-p_a\frac{\partial G}{\partial p_a}\right)}\tag{1.93}$$

(2)按照题目要求给出：

$$F=\left(H-p_a\frac{\partial H}{\partial p_a}\right)\mathrm{d}t \tag{1.94}$$

由 Hamilton 正则方程 $\dfrac{\partial H}{\partial p_a}=\dot{q}^a$ 和 Legendre 变换 $H=\dot{q}^a p_a-L$，有：

$$\boxed{F=\left(H-p_a\frac{\partial H}{\partial p_a}\right)\mathrm{d}t=F=(H-p_a\dot{q}^a)\,\mathrm{d}t=L\mathrm{d}t} \tag{1.95}$$

这就证明了结论。

补充　可以尝试去验证正则变换生成函数和这里的 F 的关系。考虑正则变换 $\{q^a,p_a\}\to\{Q^a,P_a\}$：

$$Q_a-q^a=\delta q^a=\epsilon\frac{\partial G}{\partial p_a},\quad P_a-p_a=\delta p_a=-\epsilon\frac{\partial G}{\partial q^a}$$

取决于我们想要第几型生成函数，我们可以通过移项实现不同的正则坐标联系。这里以第 2 型为例，有：

$$Q_a=\frac{\partial F_2(t,q,P)}{\partial P_a}=q^a+\epsilon\frac{\partial G(t,q,p)}{\partial P_a}\approx q^a+\epsilon\frac{\partial G(t,q,P)}{\partial P_a},\quad p_a=\frac{\partial F_2(t,q,P)}{\partial q^a}=P_a+\epsilon\frac{\partial G}{\partial q^a}$$

这里第一项的约等号是因为 P_a 和 p_a 相差一个 δp_a，是 ϵ 的一阶量，再乘一个前面的 ϵ 就是二阶小了。这样一来就可以积分得到：

$$F_2(t,q,P)=q^aP_a+\epsilon G+\mathcal{O}(\epsilon^2)$$

习题 1.11　重力场中的经典作用量

质量为 m 的粒子在重力场中运动，取直角坐标为 $\{x,y,z\}$。

(1) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程；

(2) 求粒子的经典作用量 $S_{\mathrm{cl}}(t,x,y,z)$，并验证其是哈密顿-雅可比方程的解；

(3) 证明哈密顿主函数与经典作用量相差常数。

解.　(1)经典重力场情况下的 Hamiltonian：

$$H=\frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}+mgz \tag{1.96}$$

因为重力势能只和 z 有关，因此守恒量有 E、$p_x\equiv\alpha_x$、$p_y\equiv\alpha_y$，HJ 方程形式为：

$$\frac{\partial S}{\partial t}+H=\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{1}{2m}\left(\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2\right)+mgz=0 \tag{1.97}$$

Hamilton 主函数分离变量的解为：

$$S=\alpha_x x+\alpha_y y+W(z)-Et \tag{1.98}$$

带回得到：

$$\left(\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}z}\right)^2=2mE-\alpha_x^2+\alpha_y^2-2m^2gz\equiv 2m(\mathcal{E}-mgz) \tag{1.99}$$

这里 $\mathcal{E}=E-\dfrac{\alpha_x^2+\alpha_y^2}{2m}$，从而积分得到 W：

$$W(z)=\pm\int \mathrm{d}z\sqrt{2m(\mathcal{E}-mgz)}=\mp\frac{1}{3m^2g}\left(2m(\mathcal{E}-mgz)\right)^{3/2} \tag{1.100}$$

从而给出 Hamilton 主函数完整解：

$$\boxed{S(t,E,\alpha_x,\alpha_y,z)=-Et+\alpha_x x+\alpha_y y\mp\frac{1}{3m^2g}\left(2mE-\alpha_x^2-\alpha_y^2-2m^2gz\right)^{3/2}} \tag{1.101}$$

(2)设初始时间 t_0，从而设时间演化参数 $\tau\equiv t'-t_0$、$T\equiv t-t_0$，其中 t 为时间终点，$t'\in[t,t_0]$ 为时间参数，经典轨迹容易给出：

$$\begin{cases}x_{\mathrm{cl}}(t,t')=x_0+v_{x0}\tau\\ y_{\mathrm{cl}}(t,t')=y_0+v_{y0}\tau\\ z_{\mathrm{cl}}(t,t')=z_0+v_{z0}\tau-\dfrac{1}{2}g\tau^2\end{cases} \tag{1.102}$$

注意这里初速度可以写成：

$$v_{x0}=\frac{x_{\mathrm{cl}}(t,t)-x_{\mathrm{cl}}(t,0)}{T}\equiv\frac{\Delta x}{T},\quad v_{y0}=\frac{y_{\mathrm{cl}}(t,t)-y_{\mathrm{cl}}(t,0)}{T}\equiv\frac{\Delta y}{T} \tag{1.103}$$

z 方向初速度通过带入运动方程边界条件得到：

$$v_{0z}=\frac{z_{\mathrm{cl}}(t,t)-z_{\mathrm{cl}}(t,0)}{T}+\frac{1}{2}gT\equiv\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT \tag{1.104}$$

带入经典作用量定义积分得到：

$$\begin{aligned}S_{\mathrm{cl}}&=\int_{t_0}^{t}L\mathrm{d}t'=\int_{t_0}^{t}\left(\frac{1}{2}m(\dot{x}_{\mathrm{cl}^2}+\dot{y}_{\mathrm{cl}^2}+\dot{z}_{\mathrm{cl}^2})-mgz\right)\mathrm{d}t'\\
&=\frac{1}{2}m(v_{x0}^2+v_{y0}^2)T+\frac{1}{2}m\int_{t_0}^{t}\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT-g\tau\right)^2\mathrm{d}t'-mg\int_{t_0}^{t}\left(z_0+v_{z0}\tau-\frac{1}{2}g\tau^2\right)\mathrm{d}t'\\
&=\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]+\frac{1}{2}m\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)^2T-mg\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)\frac{T^2}{2}+\frac{1}{6}mg^2T^3\\
&\quad-mgz_0T-mg\left(\frac{\Delta z}{T}-\frac{1}{2}gT\right)\frac{1}{2}T^2+\frac{1}{6}mg^2T^3\\
&=\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right]-\frac{1}{2}mg\Delta zT+\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)mg^2T^3-mgz_0T\\
&=\boxed{\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right]-\frac{mgT}{2}(z+z_0)-\frac{mg^2T^3}{24}}\end{aligned} \tag{1.105}$$

带入 HJ 方程的形式，注意 $T=t-t_0$，在求导上完全等价。因此有：

$$\frac{\partial S_{\rm cl}}{\partial t}=-\frac{m}{2T^2}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right]-\frac{1}{2}mg(z+z_0)-\frac{1}{8}mg^2T^2 \tag{1.106}$$

Hamiltonian 可以写为：

$$\begin{aligned}H&=\frac{1}{2}m(\dot{x}_{\rm cl}^2+\dot{y}_{\rm cl}^2+\dot{z}_{\rm cl}^2)+mgz\\&=\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]+\frac{1}{2}m\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)^2T-mg\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)\frac{T^2}{2}+\frac{1}{6}mg^2T^3\\&\quad+mgz_0T+mg\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)\frac{1}{2}T^2-\frac{1}{6}mg^2T^3\\&=\frac{m}{2T^2}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right]+\frac{1}{2}mg(z+z_0)+\frac{1}{8}mg^2T^2\end{aligned} \tag{1.107}$$

容易看出其满足：

$$\boxed{\frac{\partial S_{\rm cl}}{\partial t}+H=0} \tag{1.108}$$

(3)为了直接比较 Hamilton 主函数与经典作用量，记 $D(z)\equiv 2mE-\alpha_x^2-\alpha_y^2-2m^2gz$，从而 $p_z=\pm\sqrt{D(z)}$。则 Hamilton 主函数可写成：

$$S(t,x,y,z)=-Et+\alpha_x x+\alpha_y y\mp\frac{1}{3m^2g}D(z)^{3/2}=-Et+\alpha_x x+\alpha_y y+\frac{p_z^3}{3m^2g} \tag{1.109}$$

对连接 (t_0,x_0,y_0,z_0) 与 (t,x,y,z) 的经典轨迹，容易看出水平方向的守恒动量为：

$$\alpha_x=\frac{m\Delta x}{T},\quad \alpha_y=\frac{m\Delta y}{T},\quad p_z(t')=mv_{z0}-mg\tau=m\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{gT}{2}\right)-mg\tau \tag{1.110}$$

能量守恒给出：

$$H=E=\frac{1}{2m}\left(\alpha_x^2+\alpha_y^2+m^2v_{z0}^2\right)+mgz_0 \tag{1.111}$$

现在计算 Hamilton 主函数在经典轨迹两个端点的差：

$$S(t,x,y,z)-S(t_0,x_0,y_0,z_0)=-ET+\alpha_x\Delta x+\alpha_y\Delta y+\frac{p_z^3-m^2v_{z0}^3}{3m^2g} \tag{1.112}$$

为了化简最后一项，由式 (1.110) 可得

$$p_z^3-p_{z0}^3=m^3\left[\left(\frac{\Delta z}{T}-\frac{gT}{2}\right)^3-\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{gT}{2}\right)^3\right]=-3m^3gT\left(\frac{\Delta z}{T}\right)^2-\frac{1}{4}m^3g^3T^3 \tag{1.113}$$

因此：

$$-\frac{p_z^3-p_{z0}^3}{3m^2g}=\frac{m(\Delta z)^2}{T}+\frac{mg^2T^3}{12}. \tag{1.114}$$

另一方面，由式 (1.111)：

$$ET=\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]+\frac{mT}{2}\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{gT}{2}\right)^2+mgz_0T \tag{1.115}$$

将以上结果代入式 (1.112)，得到：

$$
\begin{aligned}
&S(t,x,y,z)-S(t_0,x_0,y_0,z_0)\\
&=-\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]-\frac{mT}{2}\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{gT}{2}\right)^2-mgz_0T+\frac{m}{T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]+\frac{m(\Delta z)^2}{T}+\frac{mg^2T^3}{12}\\
&=\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right]-\frac{mgT}{2}\Delta z-mgz_0T-\frac{mg^2T^3}{24}\\
&=\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right]-\frac{mgT}{2}(z+z_0)-\frac{mg^2T^3}{24}=S_{\mathrm{cl}}(t,x,y,z;t_0,x_0,y_0,z_0)
\end{aligned}
\tag{1.116}
$$

这里最后一步使用了 $\Delta z=z-z_0\Rightarrow\dfrac{\Delta z}{2}+z_0=\dfrac{z+z_0}{2}$。于是：

$$
\boxed{S(t,x,y,z)-S_{\mathrm{cl}}=S(t_0,x_0,y_0,z_0)\equiv C}
\tag{1.117}
$$

其中 $-Et_0+\alpha_xx_0+\alpha_yy_0-\dfrac{p_{z0}^3}{3m^2g}$ 只依赖于所选经典轨迹的初始数据。因此 Hamilton 主函数与经典作用量确实只相差一个常数。推导中暗含了一点开根号取正值。

补充　正如教材正文 16.3.2 节所说，经典作用量和 Hamilton 主函数相差一个常数。本题则证明了在这个情况下相差的常数恰好就是初始的 Hamilton 主函数。这个结论实际上是普遍的。考虑 $S(t,\boldsymbol{q})$ 作为 HJ 方程的解，因此其满足：

$$
p_a=\frac{\partial S}{\partial q^a},\quad \frac{\partial S}{\partial t}+H(t,\frac{\partial S}{\partial q^a},\boldsymbol{q})=0
$$

因此有：

$$
\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{\partial S}{\partial q^a}\dot{q}^a=-H+p_a\dot{q}^a=L
$$

这样就有：

$$
\int\mathrm{d}S=S(t,\boldsymbol{q})-\underbrace{S(t=0,\boldsymbol{q}(0))}_{=C}=\int\mathrm{d}tL=S_{\mathrm{cl}}
$$

一般来说，我们认定 $S_{\mathrm{cl}}(t=0)=0$，因此上面式子刚好相差一个 Hamilton 主函数的时间原点项。

习题 1.12　莫佩尔蒂原理

若哈密顿量不含时间，考虑所有端点相同、哈密顿量为共同常数 $H=E$ 的路径。

(1) 证明简约作用量：

$$
W=\int_{t_1}^{t_2}p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t
$$

可以写成：

$$
W=\int_{t_1}^{t_2}L\mathrm{d}t+E(t_2-t_1)
$$

(2) 利用 (1) 的形式，证明真实路径使得简约作用量 W 取极值。

解. (1)在考虑 Hamiltonian 的 Legendre 变换定义后十分显然：

$$p_a\dot{q}^a = L + H = L + E \tag{1.118}$$

从而有：

$$W = \int_{t_1}^{t_2} p_a\dot{q}^a \mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t(L+E) = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}tL + E(t_2-t_1) \equiv S + E(t_2-t_1) \tag{1.119}$$

(2)这里需要明确的事情是，Maupertuis 原理研究的事情是：在所有初、末位形固定 (初、末时刻任意) 且哈密顿量为共同常数 $H = E$ 的路径中，真实路径使得简约作用量取极值 (见教材正文 16.3.2 节)。因此我们在变分中只能确定 $\delta E = 0$，但是端点时间 t_1、t_2 都是需要改变的。又因为 $W = S + E(t_1 - t_2)$，所以关键在于找到关于作用量 S 的完全变分，或者说是作用量的变化。教材正文 5.5.3 节式 5.66

$$\Delta S = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left[\left(\frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta q^a + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta q^a + L\delta t \right) \right]$$

就研究了这个问题。

原式的 ΔS 的实际上完全等价于变分形式 δS，进一步借助教材正文 5.5.3 节的思路化简，将 δq^a 分解成无穷小变换和广义速度累计之差：

$$p_a\delta q^a + L\delta t = p_a(\Delta q^a - \dot{q}^a\delta t) + L\delta t = p_a\Delta q^a - (p_a\dot{q}^a - L)\,\delta t \tag{1.120}$$

从而整个作用量变分为：

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta q^a + (p_a\Delta q^a - (p_a\dot{q}^a - L)\,\delta t)|_{t_1}^{t_2} \tag{1.121}$$

对于 Maupertuis 原理假设，端点固定保证了 $\Delta q^a(t_1) = \Delta q^a(t_2) = 0$，真实路径则保证了积分项中的 EL 方程恒为 0，因此最后只剩下：

$$\delta S = -(p_a\dot{q}^a - L)\,(\delta t_2 - \delta t_1) = -H(\delta t_2 - \delta t_1) \tag{1.122}$$

又因为 $H = E$ 始终不变，因此最终组合成 δW：

$$\boxed{\delta W = \delta S + E\delta(t_2 - t_1) = -H(\delta t_2 - \delta t_1) + E\delta(t_2 - t_1) = (E-H)\delta(t_2 - t_1) = 0} \tag{1.123}$$

习题 1.13　雅可比原理

对于非相对论性定常系统，拉格朗日量具有形式 $L = T - V$，其中

$$T = \frac{1}{2}G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^a\dot{q}^b, \quad V = V(\boldsymbol{q})$$

证明莫佩尔蒂原理可以写成如下等价形式：
(1) 积分 $\int_{t_0}^{t} T\mathrm{d}t$ 取极值；
(2) 积分：

$$\int_{t_0}^{t} \sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}\mathrm{d}s$$

取极值，其中 $\mathrm{d}s \equiv \sqrt{G_{ab}(\boldsymbol{q})\mathrm{d}q^a\mathrm{d}q^b}$ 为位形空间中以 $G_{ab}(\boldsymbol{q})$ 为有效度规的线元长度，这一结论也称作雅可比原理 (Jacobi's principle)。

解. (1)这个形式是显然的，考虑 Maupertuis 原理的形式：

$$\delta\left(\int_{t_0}^{t} p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=0 \tag{1.124}$$

广义动量直接找到：

$$p_a=\frac{\partial L}{\partial\dot{q}^a}=\frac{1}{2}G_{bc}(\boldsymbol{q})\frac{\partial(\dot{q}^b\dot{q}^c)}{\partial\dot{q}^a}=\frac{1}{2}G_{bc}(\boldsymbol{q})\left(\delta_a^b\dot{q}^c+\dot{q}^b\delta_a^c\right)=G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^b \tag{1.125}$$

因此有：

$$\delta\left(\int_{t_1}^{t_2} p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=\delta\left(\int_{t_1}^{t_2} G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^b\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=\delta\left(2\int_{t_1}^{t_2} T\mathrm{d}t\right)=0 \tag{1.126}$$

也就是：

$$\boxed{\delta\left(\int_{t_1}^{t_2} p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=0\Leftrightarrow\delta\left(2\int_{t_1}^{t_2} T\mathrm{d}t\right)=0} \tag{1.127}$$

(2)关键在于联系 $\mathrm{d}s$ 和 $\mathrm{d}t$，从而给出：

$$\mathrm{d}s=\sqrt{G_{ab}(\boldsymbol{q})\mathrm{d}q^a\mathrm{d}q^b}=\sqrt{G_{ab}(\boldsymbol{q})\frac{\mathrm{d}q^a}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}q^b}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t^2}=\sqrt{2T}\mathrm{d}t \tag{1.128}$$

而 $E=H$ 可以写为：

$$E=H=p_a\dot{q}^a-L=G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^a\dot{q}^b-\left(\frac{1}{2}G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^a\dot{q}^b-V(\boldsymbol{q})\right)=\frac{1}{2}G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^a\dot{q}^b+V(\boldsymbol{q})=T+V \tag{1.129}$$

从而有：

$$\int_{t_0}^{t}\sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}\mathrm{d}s=\int_{t_0}^{t}\sqrt{T+V-V}\sqrt{2T}\mathrm{d}t=\sqrt{2}\int_{t_0}^{t}T\mathrm{d}t \tag{1.130}$$

因此有：

$$\boxed{\delta\left(\int_{t_0}^{t}\sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}\mathrm{d}s\right)=0\Leftrightarrow\delta\left(\int_{t_0}^{t}T\mathrm{d}t\right)=0\Leftrightarrow\delta\left(\int_{t_0}^{t}p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=0} \tag{1.131}$$

这样就证明了 Jacobi 原理和 Maupertuis 原理的等价性。

补充　这里我们通过 Jacobi 原理，可以消去时间 t 的作用，转而主要研究空间路径的问题。得到轨道后，再利用 $\mathrm{d}s=\sqrt{2T}\mathrm{d}t$ 进行转换，得到时间演化。可以注意到，Jacobi 原理实际上和光学中的 Fermat 原理是相似的，光线方程和 Jacobi 原理的对应如下：

$$\ell\equiv\int n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}s\Leftrightarrow S\equiv\int\sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}\mathrm{d}s$$

Fermat 原理中的光程 ℓ 就等价于经典力学中的作用量。折射率就等价于 $\sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}$。这个手段也被用来将光学问题映射为经典力学问题，从而用来求解光线方程。称之为光力类比。

习题 1.14　海森堡绘景中力学量的演化

由量子力学中力学量的演化方程：

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\mathcal{O}}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\hat{\mathcal{O}}}{\partial t}-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{\mathcal{O}},\hat{H}\right]_{\mathrm{QM}}$$

给出以下结论。

(1) 将 $\hat{O}(t)$ 的泰勒展开：

$$\hat{O}(t)=\hat{O}(t_0)+\Delta t\,\hat{O}'(t_0)+\frac{1}{2}(\Delta t)^2\hat{O}''(t_0)+\cdots$$

写成量子对易子形式；

(2) 将 $e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}$ 展开至 Δt 的 3 阶，验证其正是 (1) 中用对易子表示的级数的前 3 阶；

(3) 对 $\hat{O}(t)=e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}$ 求时间导数，证明其满足量子力学中力学量的演化方程。本题的经典力学对应出现在习题**??**

解. 下面的求解中都忽略量子力学对易子的下标 QM

(1)回想习题**??**中的操作，我们定义：

$$\hat{H}_{\mathrm{QM}}\equiv\hat{H}-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\tag{1.132}$$

这样一来就有：

$$\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{H}_{\mathrm{QM}},\hat{O}\right]=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{H},\hat{O}\right]-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathrm{i}\hbar)\frac{\partial\hat{O}}{\partial t}=\frac{\partial\hat{O}}{\partial t}-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{O},\hat{H}\right]=\frac{\mathrm{d}\hat{O}}{\mathrm{d}t}\tag{1.133}$$

然后就比较容易找到对易子形式的 Taylor 展开：

$$\begin{aligned}\hat{O}(t)&=\hat{O}(t_0)+\Delta t\,\hat{O}'(t_0)+\frac{1}{2}(\Delta t)^2\hat{O}''(t_0)+\cdots\\&=\hat{O}(t_0)+\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\left[\hat{H}_{\mathrm{QM}},\hat{O}(t_0)\right]+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\left[\hat{H}_{\mathrm{QM}},\left[\hat{H}_{\mathrm{QM}},\hat{O}(t_0)\right]\right]+\cdots\end{aligned}\tag{1.134}$$

(2)直接展开：

$$e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}=1+\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\hat{H}+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\hat{H}^2+\cdots \tag{1.135}$$

$$e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}=1-\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\hat{H}+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\hat{H}^2+\cdots \tag{1.136}$$

保留到前三项，也就是保留到 $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ 阶，得到：

$$\begin{aligned}e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}=&\left(1+\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\hat{H}+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\hat{H}^2+\cdots\right)\hat{O}(t_0)\left(1-\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\hat{H}+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\hat{H}^2+\cdots\right)\\ =&\hat{O}(t_0)+\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\underbrace{\left(\hat{H}\hat{O}(t_0)-\hat{O}(t_0)\hat{H}\right)}_{=[\hat{H},\hat{O}(t_0)]}+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\left(\hat{H}^2\hat{O}(t_0)+\hat{O}(t_0)\hat{H}^2-2\hat{H}\hat{O}(t_0)\hat{H}\right)+\cdots\end{aligned} \tag{1.137}$$

后一项比较复杂，单独展开处理：

$$\begin{aligned}&\hat{H}^2\hat{O}(t_0)+\hat{O}(t_0)\hat{H}^2-2\hat{H}\hat{O}(t_0)\hat{H}=\hat{H}^2\hat{O}(t_0)-\hat{H}\hat{O}(t_0)\hat{H}+\hat{O}(t_0)\hat{H}^2-\hat{H}\hat{O}(t_0)\hat{H}\\ =&\hat{H}\left(\hat{H}\hat{O}(t_0)-\hat{O}(t_0)\hat{H}\right)-\left(\hat{H}\hat{O}(t_0)-\hat{O}(t_0)\hat{H}\right)\hat{H}=[\hat{H},[\hat{H},\hat{O}(t_0)]]\end{aligned} \tag{1.138}$$

当且仅当 $\dfrac{\partial\hat{O}}{\partial t}=0$ 时，$\hat{H}_{\mathrm{QM}}$ 退化为 $\hat{H}$，才有：

$$\boxed{\begin{aligned}\hat{O}(t)&=\hat{O}(t_0)+\Delta t\,\hat{O}'(t_0)+\frac{1}{2}(\Delta t)^2\hat{O}''(t_0)+\cdots\\ &=\hat{O}(t_0)+\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\left[\hat{H},\hat{O}(t_0)\right]+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\left[\hat{H},\left[\hat{H},\hat{O}(t_0)\right]\right]+\cdots\\ &=\hat{O}(t_0)+\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\left[\hat{H},\hat{O}(t_0)\right]+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\left[\hat{H},\left[\hat{H},\hat{O}(t_0)\right]\right]+\cdots=e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\end{aligned}} \tag{1.139}$$

(3)对于 $\Delta t=t-t_0$，对 t 求导就等价于对 Δt 求导，从而有：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\hat{O}(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\left(e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\right)-\left(e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\right)\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{H},\hat{O}(t)\right]} \tag{1.140}$$

这正是当 $\dfrac{\partial\hat{O}}{\partial t}=0$ 时量子力学中力学量的演化方程。

补充　本题和习题??一同证明了经典力学到量子力学中两种不同的括号对应的相同物理含义和代数性质。可以注意到在这两种情况下，指数映射的操作是主要的不同。需要指出的是，这实际上是因为经典力学和量子力学的“力学量”属于不同的代数。若把二者都提升到“作用在力学量上的演化算符”层面，它们实际上具有完全相同的结构。

在量子力学中，力学量被提升为算符的形式，因此在量子力学中想要保持相同的李代数结构，必须将经典力学中的算符提升为超算符 (即作用于算符的算符)。仿照经典力学中 $\hat{H}_{\mathrm{ex}}$ 的形式，对照得到：

$$\hat{H}_{\mathrm{ex}}=H+p_t\to\hat{H}_{\mathrm{QM}}=\hat{H}+\hat{p}_t=\hat{H}-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}$$

这里运用了动量的量子化算符，但是因为共轭坐标是 t，因此变为 $\hat{p}=-\mathrm{i}\hbar\nabla\to\hat{p}_t=-\mathrm{i}\hbar\partial_t$。运用这个形式，可以比较容易得到演化方程的对比：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=[f,H_{\mathrm{ex}}]\to\frac{\mathrm{d}\hat{f}}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\hat{f},\hat{H}_{\mathrm{QM}}]$$

可以看到这样的形式就遵守了泊松括号的正则量子化。从中也可以提炼出超算符形式：

$$\hat{H}_{\mathrm{cl}}\equiv[\quad,H_{\mathrm{ex}}]\to\hat{\mathcal{L}}_{\mathrm{QM}}\equiv-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\quad,\hat{H}_{\mathrm{QM}}]$$

这样一来就得到了相同的李代数形式：

$$f(t)=e^{\hat{H}_{\mathrm{cl}}(t-t_0)}f(t_0)\to\hat{f}(t)=e^{\hat{\mathcal{L}}_{\mathrm{QM}}(t-t_0)}\hat{f}(t_0)$$

习题 1.15　薛定谔方程与其相位方程

若波函数 $\Psi=e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S}$ 满足薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+V\Psi=\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

证明相位 S 满足方程：

$$\frac{1}{2m}(\nabla S)^2+V+\frac{\partial S}{\partial t}-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\nabla^2S=0$$

解. 带入 Ψ 的形式进入 Schrödinger 方程中的各项：

$$\nabla^2\Psi=\nabla\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Psi\nabla S\right)=-\frac{1}{\hbar}\Psi(\nabla S)^2+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Psi\nabla^2\Psi \tag{1.141}$$

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\Psi\frac{\partial S}{\partial t} \tag{1.142}$$

带入组合得到：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+V\Psi=\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}\Rightarrow-\frac{\hbar^2}{2m}\left(-\frac{1}{\hbar^2}\Psi(\nabla S)^2+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Psi\nabla^2S\right)+V\Psi=-\Psi\frac{\partial S}{\partial t} \tag{1.143}$$

整理式子，统一消去非零的 Ψ，最终得到：

$$\boxed{\frac{1}{2m}(\nabla S)^2+V+\frac{\partial S}{\partial t}-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\nabla^2S=0} \tag{1.144}$$

习题 1.16　哈密顿-雅可比方程与定态薛定谔方程

非相对论性粒子的哈密顿量为 $H=\dfrac{p^2}{2m}+V(x)$，若波函数 $\Psi=e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S}$ 的相位 S 满足其哈密顿-雅可比方程：

(1) 证明 Ψ 满足方程：

$$\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla\Psi)^2+(V-E)\Psi^2=0$$

其中 E 为粒子的能量；

(2) 若将 (1) 中方程的左边作为拉格朗日密度，对作用量

$$\mathcal{S}=\iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla\Psi)^2+(V-E)\Psi^2\right]$$

变分并保持积分边界处不变，证明 Ψ 的演化方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+V\Psi=E\Psi$$

这即不含时系统的定态薛定谔方程。(这里 $(\nabla\Psi)^2$ 需要理解成模方，而不能是原始的平方，若不然则会在 $(\nabla\Psi)^2$ 对应项的系数出现反号。应给予说明)

解. (1)对于本题中不显含时间的 Hamiltonian，其对应的 HJ 方程写为：

$$H=\frac{(\nabla S)^2}{2m}+V=E\Rightarrow\frac{(\nabla S)^2}{2m}+V-E=0 \tag{1.145}$$

展开题给形式：

$$|\nabla\Psi|^2=\nabla\Psi^*\cdot\nabla\Psi=\left(\frac{-\mathrm{i}}{\hbar}\Psi^*\nabla S\right)\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Psi\nabla S\right)=\frac{1}{\hbar^2}\Psi^*\Psi(\nabla S)^2 \tag{1.146}$$

带入 $\Psi^*\Psi=1$，则有：

$$\boxed{\frac{\hbar^2}{2m}|\nabla\Psi|^2+(V-E)|\Psi|^2=\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\hbar^2}(\nabla S)^2+(V-E)=\frac{(\nabla S)^2}{2m}+V-E=0} \tag{1.147}$$

(2)我们这里实际上是要处理复变函数的变分。好在 Ψ 完全解析，因此不会有太多不同。完整展开作用量：

$$\mathcal{S}=\iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\Psi^*\cdot\nabla\Psi+(V-E)\Psi^*\Psi\right] \tag{1.148}$$

因为总作用量泛函 $\mathcal{S}[\Psi,\Psi^*]$ 作为复变函数理论上具有实部和虚部两个独立自由度，因此其是一个双变量函数。可以证明 $\{\Psi,\Psi^*\}$ 可以作为一对独立变量描述 $\mathcal{S}[\Psi,\Psi^*]$。因此可以对 Ψ 进行独立变分得到：

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{S}[\Psi,\Psi^*]&=\iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\Psi^*\cdot\delta(\nabla\Psi)+(V-E)\Psi^*\delta\Psi\right]\\&=\iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\Psi^*\cdot\nabla(\delta\Psi)+(V-E)\Psi^*\delta\Psi\right]\end{aligned} \tag{1.149}$$

进行配凑寻找 ∇^2 项，找到：

$$\nabla\Psi^*\cdot\nabla(\delta\Psi)=\nabla\cdot(\nabla\Psi^*\delta\Psi)-\nabla^2\Psi^*\cdot\delta\Psi \tag{1.150}$$

带入有：

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{S}[\Psi,\Psi^*]&=\iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\Psi^*\cdot\nabla(\delta\Psi)+(V-E)\Psi^*\delta\Psi\right]\\&=\frac{\hbar^2}{2m}\iiint\nabla\cdot(\nabla\Psi^*\delta\Psi)\,\mathrm{d}V+\iiint\mathrm{d}V\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi^*+(V-E)\Psi^*\right]\delta\Psi\\&=\underbrace{\oiint_{\partial V}(\nabla\Psi^*\delta\Psi)\,\mathrm{d}S}_{=0}+\iiint\mathrm{d}V\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi^*+(V-E)\Psi^*\right]\delta\Psi\overset{?}{=}0\end{aligned} \tag{1.151}$$

最后一步运用了 Gauss 定理，并且利用了积分边界不变的条件，进而使第一项为 0，从而给出题给方程的复共轭形式：

$$\boxed{\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi^*+(V-E)\Psi^*=0\Rightarrow\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+(V-E)\Psi=0} \tag{1.152}$$

如果想要直接得到题给形式，只需要在一开始对 Ψ^* 做变分即可。